

张磊

27岁 男 求职意向：算法工程师/算法研究员 居住地：安徽 合肥 高新区

手机 18851995028 QQ 1120396650

邮箱 1120396650@qq.com 微信 18851995028



基本信息

民族： 汉 政治面貌： 中共预备党员 婚姻状况： 未婚 身高： 171cm
体重： 65kg 籍贯： 安徽 安庆 宿松县

自我评价

人生信条：

1. 努力，奋斗！
2. 永远相信美好的事情即将发生！
3. 星星之火，可以燎原！

学习经历：

- 本科阶段数学专业，主要学习以高等代数、数学分析、离散数学以及数值分析等作为代表的基础数学，研究生阶段应用统计学专业，主要研究方向为机器学习和深度学习相关算法。后长期从事语音识别算法相关的工作。
- 为人真诚、乐观、上进，在校期间获得过诸如奖学金、数学建模竞赛国家二等奖以及研究生案例大赛三等奖等学习类荣誉，也获得过如优秀志愿者和优秀团员等社会类荣誉，另外热爱体育活动，获得过校联赛冠军以及联赛最佳射手等体育类荣誉。

教育背景

南京邮电大学 2017-01 至 2020-04

经济学院 | 应用统计学 | 硕士

相关课程 机器学习 / 统计学习方法 / 机器学习与模式识别 / 大数据统计模型 / 多元统计 / 复杂数据统计方法

安徽财经大学 2013-09 至 2017-06

统计与应用数学学院 | 信息与计算科学 | 本科

相关课程 数学分析 / 高等代数 / 离散数学 / 数值分析 / 常微分方程 / C语言

工作经历



科大讯飞股份有限公司

中级研究算法工程师

2020-05 至今

自2020年5月份毕业以来加入科大讯飞AI研究院语音识别条线，主要的工作经历如下：

1. 2020年6月-2020年12月，主要从事本地离线声纹的效果优化以及本地声纹引擎的效率优化和方案开发工作，效果方面通过不断地迭代训练方案提升集内正确率降低集外错误率，工程方面设计动态注册策略解决声纹漂移问题，通过8bit量化、bn融合以及winograd算法等手段降低内存提升推理速度，给oppo以及vivo等手机厂商持续提供优质的声纹解决方案。
2. 2021年1月-2022年7月，加入公司研究工程一体化小组，一边从事语音唤醒以及语音识别等通用方案研究，一边从事研究方案的落地工作，负责从原型设计、方案规划、数据处理、模型训练、推理引擎搭建到业务上线等全流程的工作。期间推动了唤醒低帧率方案、唤醒方言免切换方案以及RNNT中粤识别免切换方案在车载比亚迪、蔚来以及长城等车厂的落地。
3. 2022年8月-至今，由于人员变动，全面投入到本地离线语音唤醒IVW引擎的开发工作中，一个人负责整个讯飞本地唤醒引擎的所有开发和维护工作，建设本地唤醒引擎周边生态(自定义唤醒工具、解码工具、寻优工具等等)，服务于车载、手机、家居以及开放平台等多个业务线，期间完成本地arm端唤醒引擎和csk端唤醒引擎的架构合并，引擎算子库的效率优化(neno指令优化、armV8.2内联汇编优化、算子融合)，多通道唤醒引擎、NPU异构方案以及MOE方案的设计、开发与落地，解决大量业务痛点问题。

围绕华为人工智能芯片Atalas200 DK参与Ascend生态建设，基于华为AI全栈开发平台Mind Studio部署AI智能及安防应用，包括各种图像识别、目标检测以及语音识别应用。主要工作为基于Mind Studio平台和Atalas200 DK开发板部署适配各种业界主流的AI网络模型，如VGGNet、ResNet、FasterRCNN、SSD等，提供转换为Davinci模型可以在Ascend310芯片上运行，另外也进行一些基于芯片的算子开发、调优。

项目经历

唤醒引擎工程优化革新之战

语音识别研究算法工程师

2022-02 至 2023-04

为了聚焦本地唤醒引擎的工作，收敛引擎功能，提升引擎性能，同时拓展唤醒引擎支持平台，更好的服务于各大业务，进行本地唤醒引擎工程革新之战，打造新一代引擎。作为本地唤醒引擎的负责人，经历半年时间，联合同伴完成本地唤醒引擎重构的几大任务。

1. 唤醒声纹引擎解耦：分析模块间关联，解决唤醒声纹耦合带来的内存浪费和效率下降问题，最终完全剥离声纹引擎单独维护，独立后的唤醒引擎运行内存相对下降9.2%，CPU下降5.89%。
2. 本地ivw引擎和miniesr引擎架构合并：为降低本地两套唤醒引擎的人力维护成本以及节省通用唤醒方案的移植开发时间，对基于C++实现、主要运行在arm架构的手机和车机上、重内存轻计算的ivw引擎和基于纯C实现主要运行在一些低端芯片上重计算轻内存的miniesr引擎进行架构合并，主要工作为以miniesr引擎作为base，用纯C重写ivw引擎的各分支网络的推理框架，并进行模块融合，架构合并之余，完成ivw分支的效率优化，内存均值由7.7降低到6.8，CPU均值由9.6%降低到7.3%。
3. 唤醒统一建模方案：为了进一步提升本地唤醒的通用效果和研究方案开发效率，统一arm分支和csk分支建模方案，arm分支由原先的主元音、高帧率方案全面切换到声韵母、低帧率方案。该项主要工作为推理框架、模型训练以及研究的周边工具进行适配。
4. 引擎效率优化以及拓展：进行一系列优化手段提升唤醒引擎效率优化体验，主要工作：进行conv、add_bias、relu以及transpose等算子的融合；特定算子进行winograd算法优化，分析推理热点算子进行neon指令以及armV8.2汇编指令优化；分析内存gap，利用循环buffer进行内存复用。通过以上手段优化，推理主分支CPU相对下降30%，内存下降20%。另外针对一些支持NPU计算的高端芯片，如利用蔚来qnx平台车机的hexagon异构计算方式，进行讯飞通用推理框架xlite的集成移植，充分释放CPU。
5. 唤醒多通道方案：该工作主要为了解决车载等一些业务线由于麦克风阵列集成多路唤醒功能带来的性能吃紧、开vad导致声源定位异常等问题，进行引擎内部多通道方案的开发，主要通过多路音频前向计算拼batch、解决多路解码以及多路mutitask的调度、通信和pk逻辑，完成方案的开发，解决以上问题。

唤醒识别方言免切换方案

语音识别研究算法工程师

2021-08 至 2022-12

在当前智能汽车行业竞争日益激烈，各车厂急需打造差异化卖点的背景之下，推出方言免切换的需求，即通过不需要主动切换的方式自动识别普通话和方言。作为研究引擎一体化人员，本人参与完成方案设计和模型选型，独立完成数据处理、模型训练以及引擎落地等流程的工作。

1. 唤醒方面，前期主要以resgroup模型作为主体模型，通过状态节点共享混合建模的方式实现普通话和方言的区分，再通过解码PK自动选取普通话路径还是方言路径，达到自动识别的目的。后期为了优化效果以及性能，以shuffleNetV2作为主模型，通过在唤醒之后插入并切换到以唤醒段作为固定窗长的端到端分支，利用前期缓存的隐层数据再次进行语种分类。
2. 识别方面，基于中文和粤语共享encoder层信息，并从encoder层拉出一个分类网络，decoder层分别针对中粤独立解码，最终结合语种信息和综合得分信息进行识别的思想，利用中粤各6kh训练数据进行模型训练，另外重构本地RNNT模型的推理引擎框架，以相对单一语种效果仅仅下降2%和3%的代价基于新框架落地车载中粤免切识别方案。

最终通过以上工作完成唤醒在中川、中粤方言免切，识别在中粤方言免切上的落地。

比亚迪唤醒识别攻关

语音识别研究算法工程师

2022-07 至 2022-09

在车载比亚迪项目上为了应对竞品思必驰打造的小鹏给到的压力，启动耗时两个月围绕比亚迪项目展开的唤醒识别攻关。作为核心骨干，参与本地唤醒声学模型的优化并全权负责研究方案的引擎研发落地工作。参与梳理数据处理流程，优化训练方案，通过数据在线仿真结合帧级辅助+端到端唤醒二次确认，控制误唤醒的情况下提高唤醒率，通过该工作将唤醒率绝对提升10%以上，大部分场景超越竞品；参与置信度方案和syllable方案的设计工作，并完成部分训练代码的构建，独立完成模型推理部分的引擎框架搭建，通过该工作将误唤醒从83小时3次降低到1次，污秽词误唤醒率由78.6%降低到13.6%，相似词误唤醒率由11.7%降低到0.5%；独自设计并落地multitask方案，提前预测右视野内容，优化响应时间，从240ms降低到40ms。

在校经历

学生职务	
学习委员	2013-09 至 2017-06
院体育部部长	2014-06 至 2015-06
校青协宣传部副部长	2014-06 至 2015-06

竞赛经历

南京邮电大学创新杯研究生组一等奖	2018-05
全国研究生统计案例大赛三等奖	2018-01
全国大学生数学建模竞赛二等奖	2015-09

获奖经历

优秀志愿者	2013-12
优秀共青团员	2013-12

资格证书

全国计算机二级C语言	2016-05 永久有效	英语六级	2016-05 永久有效
------------	--------------	------	--------------

论文期刊

基于支持向量机的股票市场趋势分析及预测研究	2019-05 发表
-----------------------	------------

职业技能

C/C++ 掌握 / python 熟练 / linux 熟练 / pytorch/tensorflow 掌握

兴趣爱好

足球、篮球 / 吉他、旅游

专利

- 1. 一种目标语言模型确定方法及装置
- 2. 一种语音唤醒方法及其相关设备